Bạn

Đánh giá lại Q1 củ...
PDF

Tóm tắt nghiên cứ...
PDF

Swarm-Conditione...
PDF

Deep Research_ Sc...
PDF

Kế hoạch nghiên c...
PDF

Xem thêm mấy cái này nữa, nhưng như report từ claude và codex chỉ ra thì mấy cái này có vẻ khá toang rồi. Thứ nhất là dataset chưa đáp ứng được, thứ 2 là có thể cách dùng SB đang sai

Đã xử lý trong 2m 13s >

---

ChatGPT

Tôi đã rà soát bộ tài liệu SwarmBridge bạn gửi, bao gồm các danh mục paper UAV–RL–SemCom, báo cáo Deep Research, thực nghiệm Schrödinger Bridge (SB), các bản audit của Codex và kết quả Claude cập nhật đến **02/11/2026**.

Điều đáng chú ý là dự án đã đi khá xa so với ý tưởng ban đầu. Không còn chỉ là đề xuất kết hợp SB + Mamba + RL cho multi-UAV nữa: đã có dữ liệu thực nghiệm, mô hình BEV, mô phỏng kênh, nhiều baseline, các phép kiểm toán và kết quả đối chứng.

## 1. Bốn kết luận quan trọng nhất

1. **Schrödinger Bridge chưa chứng minh được lợi ích khi dùng làm decoder khôi phục latent.** Sau các thí nghiệm có đối chứng, mapping thông thường vẫn tốt hơn ở mức truyền ít. Tôi đồng ý với quyết định hạ ưu tiên nhánh SB-decoder hiện tại, nhưng không đồng ý suy rộng thành SB không phù hợp với SemCom.

2. **Temporal memory là phát hiện thực nghiệm đáng giá nhất gần đây.** Receiver tận dụng thông tin từ frame trước để khôi phục frame hiện tại, cải thiện chất lượng rõ rệt dù không dùng SB, Mamba hay RL.

3. **Value of Information (VoI) có tiềm năng trở thành trọng tâm nghiên cứu.** Thay vì chỉ hỏi *"latent nào thiếu hoặc không chắc chắn?"*, hệ thống nên hỏi *"truyền thêm thông tin nào sẽ cải thiện quyết định hoặc chất lượng perception nhiều nhất, với chi phí bao nhiêu?"*

4. **Phần UAV + RL thực sự vẫn chưa hoàn chỉnh.** Những gì đang chạy chủ yếu là semantic reconstruction và scheduling trên dữ liệu UAV đã thu sẵn. Chưa có tác nhân RL điều khiển trajectory hoặc ra quyết định tuần tự trong môi trường có tương tác đầy đủ.

Vì vậy, cần phân biệt rõ **một bài nghiên cứu về communication-efficient UAV perception** với **một bài nghiên cứu về multi-UAV reinforcement learning**. Chúng có thể kết hợp, nhưng hiện chưa phải cùng một hệ thống đã được kiểm chứng.

## 2. Kết quả thực nghiệm nào đáng tin và nên giữ?

Dưới đây là những kết quả có giá trị nhất mà tôi rút ra từ các báo cáo. Tôi phân biệt rõ kết quả do Claude/Codex báo cáo với những thứ tôi đã tự kiểm tra.

### A. SB-decoder so với mapping

Từ pilot ngày 02/11, cùng 6.000 updates, ba seed và bộ sinh dữ liệu train phù hợp hơn với điều kiện đánh giá:

| Mức block chọn gửi | Mapping + CSI | SB + CSI, 50% endpoint |
|---|---:|---:|
| 15% | **0.6102** | 0.5982 |
| 30% | **0.6962** | 0.6885 |
| 50% | **0.7541** | 0.7491 |
| 70% | **0.7929** | 0.7901 |
| 100% | **0.8360** | 0.8353 |

mIoU validation, trung bình ba seed. Các mức phần trăm là block được chọn gửi trước khi chịu mất gói.

Kết quả cho thấy SB tiến gần mapping khi tăng số ví dụ endpoint trong huấn luyện, nhưng chưa vượt được baseline ở ngân sách truyền thấp. Không có cấu hình SB nào đạt tiêu chí tiếp tục đã đặt trước.

**Điều tôi không đồng ý trong báo cáo Claude:** câu “root chính đã được xác định” hơi mạnh. Các can thiệp đã chỉ ra rằng endpoint allocation và distribution mismatch có ảnh hưởng, nhưng chưa chứng minh được đó là toàn bộ nguyên nhân hay một kết luận áp dụng cho mọi bridge architecture.

### B. Temporal reconstruction: kết quả tích cực nhất

TEST SET · 3 SEEDS · 15% BLOCK ĐƯỢC CHỌN GỬI

| 0.609 | 0.679 | 0.685 |
|---|---|---|
| Mapping từng frame | Fill từ trí nhớ | Temporal U-Net |

**Chất lượng BEV theo ngân sách truyền**

mIoU trên test, trung bình 3 seed. Chưa quy đổi thành bitrate thực tế.

Có hai phát hiện:

- Temporal U-Net hơn mapping từng frame khoảng **7,55 điểm phần trăm mIoU** ở mức gửi 15%.
- Nhưng chỉ hơn cách fill bằng trí nhớ đơn giản khoảng **0,62 điểm**. Đặc biệt, IoU lớp xe tại mức này còn thấp hơn memory fill một chút.

Nghĩa là phần lớn cải thiện đến từ **việc có trí nhớ và căn chỉnh không gian**, chưa phải một neural architecture phức tạp.

Tại 30%, temporal đạt mIoU 0.75117, gần bằng mapping phải gửi 50% để đạt 0.75142. Đây là bằng chứng tốt để phát triển hướng tiết kiệm truyền, dù chưa được gọi là tiết kiệm 40% bitrate thực tế.

Một điểm nữa: Codex phát hiện training đang sử dụng trí nhớ tạo từ mapping đông cứng, còn inference dùng đầu ra temporal của chính nó qua nhiều frame. Sự khác biệt này cần được xử lý trước khi kết luận temporal model đã đạt giới hạn.

Sau khi đọc thêm hai tài liệu bạn vừa gửi (reading map 26 paper và danh sách các repo để reproduce), đối chiếu với toàn bộ báo cáo Claude–Codex, tôi đồng ý rằng **proposal SwarmBridge ban đầu đang gặp vấn đề khá nghiêm trọng**. Nhưng tôi nghĩ cần phân biệt: *ý tưởng nghiên cứu sai*, *dataset không kiểm chứng được ý tưởng*, và *mô hình triển khai chưa đúng thứ cần kiểm chứng* là ba chuyện khác nhau.

Điểm đáng lo nhất không phải SB thua mapping. Đó là **bài toán mà hệ thống thực sự đang giải đã lệch đáng kể so với bài toán được đề xuất ban đầu**.

## 1. Dataset: đúng là chưa đáp ứng được mục tiêu ban đầu

Theo báo cáo kiểm toán Town3:

| Vấn đề | Bằng chứng hiện có | Hệ quả |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| UAV ít quan sát chồng nhau | Khoảng cách trung vị 205 m; 64% lưới không được UAV khác bổ sung | Không đánh giá được collaborative evidence completion đúng nghĩa |
| Dữ liệu nhỏ và tương quan mạnh | 17 scene, 20 frame/scene; 1.100 lưới train | Khả năng tổng quát hóa chưa được chứng minh thuyết phục |
| Temporal redundancy cao | Hai frame liên tiếp chồng khoảng 97% diện tích BEV | Memory fill đơn giản đã là baseline rất mạnh |
| UAV không được điều khiển | Quỹ đạo, camera và quan sát đã cố định | Chưa kiểm chứng được trajectory planning hoặc active sensing bằng RL |
| Communication được đơn giản hóa | Chưa có quantization thực, tính bit theo quy ước 8 bit/value | Kết luận tiết kiệm băng thông chỉ ở mức mô phỏng quy ước |

Điều này **không có nghĩa CoPerception-UAV là dataset kém**. Trang chính thức mô tả dataset đầy đủ có nhiều town, độ cao và hai formation mode. Vấn đề là bản Town3 đang dùng không cung cấp đủ các tương tác cần thiết cho giả thuyết nghiên cứu. siheng-chen.gith...

Ví dụ, ý tưởng ban đầu là:

BÀI TOÁN MONG MUỐN

UAV A nhìn thiếu một chiếc xe bị che khuất.

↓

UAV B nhìn được chiếc xe từ góc khác, nhưng thông tin truyền bị giới hạn.

↓

Receiver quyết định cần hỏi UAV B thông tin gì để cải thiện nhận thức về cảnh.

Trong khi đó, Town3 hiện tại chủ yếu đang kiểm tra:

> UAV A có latent sạch nhưng một số block bị mất. Receiver học cách dự đoán lại những block thiếu bằng mô hình khôi phục.

Đây là một bài toán hợp lệ, nhưng **không phải multi-UAV collaborative perception theo nghĩa bổ sung bằng chứng giữa các góc nhìn**.

**Có dataset thay thế đáng xem**

Tôi tìm thấy một hướng khá sát: MCOP: Multi-UAV Collaborative Occupancy Prediction (ICCV 2025). Công trình dùng các phiên bản mở rộng của Air-Co-Pred, UAV3D và GauUScene cho cooperative occupancy prediction; có cả cơ chế yêu cầu thông tin và lựa chọn đặc trưng truyền. openaccess.thec...

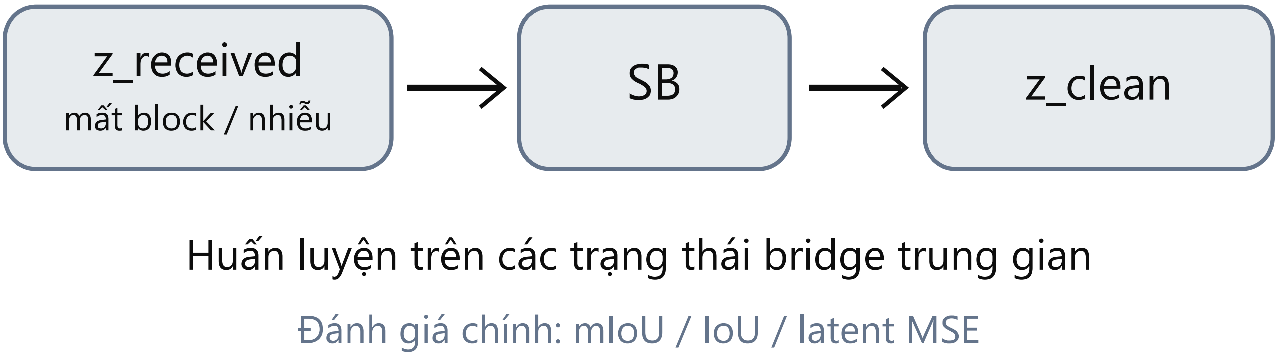
Ngoài ra, UAV3D benchmark ↗ cũng đáng được kiểm tra.

Tuy nhiên, tôi sẽ **không chuyển dataset ngay**. Trước tiên phải kiểm tra trên một subset: các UAV có thật sự nhìn thấy thông tin bổ sung mà receiver chưa có không, và khi cung cấp thông tin đó thì task accuracy có tăng không. Chỉ đo tỷ lệ chồng vùng là chưa đủ.

### 2. SB: tôi nghĩ vấn đề chủ yếu nằm ở cách đặt bài toán

Ở đây có một phân biệt cực kỳ quan trọng.

**Cách 1 — SB đang được sử dụng chủ yếu như decoder**


z_received
mất block / nhiễu
SB
z_clean
Huấn luyện trên các trạng thái bridge trung gian
Đánh giá chính: mIoU / IoU / latent MSE

Cách này không vô lý. I$^2$SB: Image-to-Image Schrödinger Bridge cũng sử dụng các cặp ảnh suy giảm và ảnh sạch, học một conditional diffusion bridge để phục hồi ảnh. proceedings.mlr....

**Vì vậy, không nên nói code SB hiện tại sai hoàn toàn.** Các audit đã đối chiếu một số công thức và kiểm tra đường huấn luyện endpoint.

Nhưng có vấn đề trong kỳ vọng đặt vào nó.

Khi SB được suy luận một bước ở endpoint, mô hình đang dự đoán latent sạch từ cùng thông tin đầu vào mà mapping nhận được. Với MSE thuần, nghiệm tối ưu của bài toán dự đoán điểm vẫn là:

$$\hat{z} = \mathbb{E}[z_{\text{clean}} \mid z_{\text{received}}]$$

Một mapping đủ mạnh cũng có thể học nghiệm này. SB-training có thể cải thiện regularization hoặc optimization, nhưng không có lý do toán học chung nào đảm bảo sẽ thắng.

Việc thêm noise vào các trạng thái bridge trung gian **không tạo ra bằng chứng mới về chiếc xe đã bị che hoặc block chưa từng được truyền**.

**Cách 2 — SB được dùng làm mô hình belief theo thời gian**

Đề xuất mới của Claude hấp dẫn hơn về mặt cơ chế:

**Belief về cảnh tại frame trước**

Một phân phối, không phải chỉ một latent duy nhất

↓

**SB / mô hình chuyển trạng thái**

Dự báo các khả năng của cảnh tại thời điểm t

↓

**Cập nhật với các block nhận được**

Likelihood theo channel, mask và quan sát

↓

**Posterior belief mới**

Phục vụ perception và quyết định truyền tiếp theo

Cơ chế này phù hợp hơn với conditional simulation và filtering. Paper Conditional Simulation Using Diffusion Schrödinger Bridges đã nghiên cứu SB cho conditional generation và optimal filtering. proceedings.mlr....

Nhưng tôi thấy một rủi ro lớn: **chuyển từ decoder sang temporal filter không tự động làm SB trở nên phù hợp**.

Để có một Bayesian filter đúng nghĩa, cần hai thành phần:

$$p(z_t \mid z_{t-1}, u_{t-1}, \Delta t)$$

là mô hình chuyển trạng thái, và

$$p(y_t \mid z_t, a_t)$$

là likelihood của quan sát thu được.

Sau đó mới cập nhật belief.

Còn nếu chỉ lấy các cặp latent của frame trước và frame hiện tại để train bridge, mô hình có thể trở thành một stochastic transition predictor. Nó chưa chắc biểu diễn được posterior đã cập nhật theo observation history.

Đặc biệt, Codex đã chỉ ra phép suy luận likelihood trên `z_p` cần cẩn thận: `z_p` là kết quả LMMSE, không phải raw AWGN measurement. Dùng nhầm likelihood có thể khiến bộ lọc tự tin sai, dù công thức SB bên trong đúng.

**Tôi muốn kiểm tra khả năng mô hình hóa posterior trên một hệ nhỏ có phân phối thật biết trước, trước khi train một particle filter trên latent 36.864 chiều.**

### 3. Có vài kết luận của Claude và Codex tôi sẽ không chấp nhận nguyên trạng

| Nhận định trong báo cáo | Đánh giá của tôi |
|---|---|
| SB-decoder hiện tại không đáng tiếp tục train dài | Đồng ý trong phạm vi các cấu hình đã thử |
| Endpoint allocation là nguyên nhân chính của thất bại | Có bằng chứng ủng hộ, nhưng chưa chứng minh đó là nguyên nhân duy nhất |
| SB chỉ phù hợp khi cần lọc tuần tự hoặc dùng cả phân phối | Quá tuyệt đối; các bài restoration cho thấy bức tranh đa dạng hơn |
| Temporal U-Net đã chứng minh cần một mô hình động học phức tạp | Chưa; memory fill đơn giản giải thích phần lớn lợi ích |
| Chênh lệch với temporal clean-memory là phần SB có thể thu hồi | Không có cơ sở; clean-memory chứa thông tin mà receiver thực tế chưa từng nhận |
| Thêm RL và Mamba để tạo đóng góp mới | Không nên làm trước khi xác định đúng environment, utility và baseline |

Thêm một chi tiết: việc đưa **future task-value** thành novelty cũng cần thận trọng. Paper GOSC công bố tháng 9/2026 đã làm closed-loop message scheduling dựa trên giá trị đóng góp cho nhiệm vụ. Các công trình collaborative perception như CoSDH và CoGMP cũng đã giải quyết nhiều phần của selection, compression và generative fusion. arxiv.org +2

Tính mới phải nằm ở cơ chế khác biệt được kiểm chứng, không chỉ ở việc ghép những thuật ngữ này.

### 4. Tôi sẽ quyết định hướng nghiên cứu như thế nào?

Tôi thấy có hai hướng thật sự đáng cân nhắc:

**Hướng A — Predictive Task-Oriented Communication**

Không bắt buộc dùng SB. Receiver có trí nhớ theo thời gian, dự đoán chất lượng perception khi có hoặc không có từng message, rồi quyết định truyền theo expected task gain và communication cost.

Đây là hướng phù hợp nhất với những kết quả thực nghiệm dương hiện tại, nhưng vẫn phải so với direct value predictor, uncertainty scheduling và các phương pháp closed-loop đã công bố.

**Hướng B — SB-based Belief Dynamics for Multi-UAV Perception**

Xây conditional belief model có khả năng giữ nhiều giả thuyết về trạng thái cảnh, cập nhật khi có observation mới và sử dụng posterior để chọn thông tin cần truyền.

Hướng này mang tính nghiên cứu mô hình hơn, rủi ro cao hơn. Phải chứng minh posterior hoặc quyết định truyền tốt hơn ensemble, Gaussian mixture và direct predictor ở cùng ngân sách.

Nếu muốn giữ cả hai trong một dự án, tôi sẽ làm **A là hệ thống nền, B là giả thuyết thuật toán cần vượt qua baseline**. Không nên coi B là điều kiện bắt buộc để A thành công.

### 5. Ba phép kiểm tra nên làm trước khi viết tiếp proposal

1. **Dataset feasibility gate.** Lấy một subset có các UAV đồng bộ, dựng cùng ROI và kiểm tra *clean-helper marginal gain*: khi cung cấp quan sát sạch của UAV B cho receiver của A, task loss thực sự giảm bao nhiêu? Nếu không có gain, không nên train collaborative SB trên subset đó.

2. **SB mechanism gate.** Dựng toy posterior có tương quan và nhiều mode, mô phỏng observation bị thiếu. So conditional bridge với Gaussian mixture, ensemble và conditional diffusion/flow. Đo calibration, mode coverage và *action regret*, không chỉ PSNR hoặc MSE. Nếu SB không có ích ngay ở môi trường kiểm soát được, chưa nên mở rộng lên BEV.

3. **Communication/RL gate.** Giữ baseline temporal, thêm quantization và cost thực tế, xây chính sách chọn message dựa trên task gain ở thời điểm nhận. Bắt đầu bằng greedy hoặc contextual bandit; chỉ dùng RL khi action hiện tại ảnh hưởng đến state, ngân sách hoặc cơ hội quan sát trong tương lai.

Điểm cuối rất quan trọng: **nếu không có interactive UAV environment, một scheduler chọn block trên cached latent vẫn có thể là một bài nghiên cứu tốt, nhưng không nên gọi nó là RL-based UAV trajectory control**.

### Kết luận của tôi

Tôi không nghĩ cần vứt SwarmBridge. Những thí nghiệm đã làm giúp loại đi một giả thuyết decoder yếu và phát hiện temporal memory là nguồn thông tin thực sự hữu ích.

Nhưng tôi sẽ **không tiếp tục train một mô hình SB temporal lớn ngay lúc này**. Dataset gốc không kiểm chứng được collaboration như mong muốn; còn mô hình SB mới vẫn chưa chứng minh được điều quan trọng nhất: tại sao cần một bridge thay vì một predictor hoặc probabilistic filter đơn giản hơn.

Hai tài liệu reading map và repo reproduction bạn bổ sung có ích cho việc học và dựng baseline, nhưng chúng không giải quyết hai điểm nghẽn này. Các repo DeepJSCC/UAV-RL đơn lẻ cũng không tự tạo ra multi-view synchronized perception environment.

**Việc tiếp theo có giá trị nhất là kiểm chứng xem có tồn tại một bài toán mà phân phối belief thực sự làm thay đổi quyết định truyền hay không.** Nếu có, SB đáng được nghiên cứu tiếp. Nếu không, hướng predictive semantic communication không dùng SB vẫn có nền thực nghiệm để phát triển.

Một giới hạn trong đánh giá của tôi: hiện tôi đã đọc các báo cáo, danh mục và đối chiếu một số công trình gốc, nhưng chưa có toàn bộ source code, checkpoint và dữ liệu chạy của SwarmBridge trong phiên này để độc lập tái thực hiện các kiểm toán. Vì thế tôi xem kết quả Claude–Codex là bằng chứng thực nghiệm được báo cáo, không phải kết quả tôi đã tự chạy xác nhận.

Bạn

Nên tôi đang xem xem có thể đổi sang dùng mamba không? Như bài SB mamba có chỉ ra là mamba khá lợi cho các dự liệu chuỗi như này. Nên có thể dùng bằng 1 cách nào đó. Có thể sẽ phải deep research thêm. Nhưng trước tiên source code đây: **https://github.com/vutl/SwarmBridge**
Bạn inspect xem như nào đi

Đã xử lý trong 2m 53s >

ChatGPT

### Code review SwarmBridge — có nên chuyển sang Mamba?

Tôi đã truy cập trực tiếp repository `vutl/SwarmBridge` ↗ qua GitHub và bắt đầu kiểm tra source code thực tế, không chỉ dựa vào các báo cáo Claude/Codex.

**Kết luận ban đầu: Mamba đáng thử, nhưng tôi không khuyên thay toàn bộ U-Net bằng Mamba.** Vị trí đáng thử nhất là phần *temporal memory* của receiver — nơi mô hình cần khai thác lịch sử quan sát qua nhiều frame, đặc biệt khi thông tin mới bị mất do kênh truyền.

#### 1. Code hiện tại đang làm gì?

Tại commit `b058b73` trên nhánh `main` (02/11/2026), repo có các module chính sau:

| Module | Source | Chức năng |
|---|---|---|
| Teacher | `teacher/model.py` ↗ | ResNet18 encoder và BEV segmentation decoder |
| Channel | `channel/channel.py` ↗ | Truyền latent qua kênh mô phỏng |
| Mapping / SB | `bridges/models.py` ↗ | Khôi phục latent sạch, baseline và bridge |
| Backbone | `bridges/backbone.py` ↗ | U-Net nhỏ với timestep conditioning |
| Temporal | `experiments/temporal/run.py` ↗ | Khôi phục theo thời gian, dùng trí nhớ từ frame trước |
| Q2 | `experiments/q2_progressive/run.py` ↗ | Progressive communication và lựa chọn block |

**Phát hiện quan trọng trong temporal model**

Code hiện dùng:

```
class TemporalMapping(nn.Module):
    def __init__(self, channels, width=64):
        super().__init__()
        self.net = UNet(2 * channels + 2, channels, width=width)

    def forward(self, z_p, r, prev, valid):
        t = torch.ones(len(z_p), device=z_p.device)
        return self.net(
            torch.cat([z_p, r, prev, valid], 1), t
        )
```

Nghĩa là mô hình nhận:

- `z_p` : latent hiện tại đã qua kênh truyền.
- `r` : reliability của thông tin nhận được.
- `prev` : latent khôi phục ở frame trước, đã căn theo pose hiện tại.
- `valid` : mask xác định vùng trí nhớ có thể sử dụng.

Nó dự đoán latent sạch của frame hiện tại rồi lưu lại kết quả cho lần tiếp theo.

**Vấn đề: U-Net thực chất chỉ nhìn thấy một biểu diễn tổng hợp của lịch sử**, thông qua `prev` . Dù rollout chạy qua 20 frame, mô hình không trực tiếp xử lý một chuỗi 20 latent hay duy trì một hidden state được học riêng để ghi nhớ những gì quan trọng.

Đây là chỗ Mamba có thể phát huy vai trò rõ ràng hơn so với việc thay một image-to-image U-Net.

#### 2. Điểm cần hiểu đúng từ paper SBM-Mamba

Tôi đã đối chiếu trực tiếp bản v3 của Schrödinger Bridge Mamba for One-Step Speech Enhancement.

Paper sử dụng Mamba bên trong kiến trúc xử lý phổ STFT, kết hợp các thành phần học quan hệ giữa các frame âm thanh và giữa các dải tần. Trong huấn luyện, mô hình nhận các trạng thái trung gian của bridge; khi suy luận, nó khôi phục speech trong một bước. arxiv.org

Tức là có hai trục cần phân biệt:

| Trục | Ý nghĩa | Trong SwarmBridge |
|---|---|---|
| Physical time $k$ | Frame mới của môi trường thật | UAV di chuyển, xe thay đổi vị trí, channel biến động |
| Bridge time $\tau$ | Biến thời gian nhân tạo của quá trình generative restoration | Nội suy từ latent hỏng đến latent sạch |

**Hidden state của Mamba chạy qua chuỗi input của nó; không mặc nhiên là quá trình SB theo $\tau$.** Đây là lý do không thể chỉ đưa latent tại các timestep SB vào mạng Mamba rồi kết luận nó đã học một physical dynamical model.

**SBM có chứng minh Mamba tốt hơn mapping không?**

Trong VoiceBank-Demand, paper báo cáo:

| Model | PESQ ↑ | ESTOI ↑ |
|---|---:|---:|
| Mamba-base | 2.612 | 0.831 |
| FM-Mamba | 2.267 | 0.771 |
| SB-Mamba | **3.503** | **0.891** |

Đây là kết quả đáng chú ý. Tuy nhiên, SBM có khoảng 3,93 triệu tham số, so với 3,61 triệu của Mamba-base. Đồng thời, đây là bài toán speech enhancement với dữ liệu huấn luyện quy mô khoảng 800 giờ speech sạch, chưa kể noise và RIR augmentation. arxiv.org

Do đó, paper cung cấp **động lực thực nghiệm để thử phối hợp SB–Mamba**, chứ không chứng minh rằng đổi U-Net sang Mamba sẽ làm SB thắng trên Town3.

## 3. Những vị trí Mamba có thể tham gia trong SwarmBridge

### A. Temporal Mamba Memory

Ưu tiên thử trước

Mamba tổng hợp các frame đã nhận và bộ nhớ trước đó, học phần thông tin nào cần duy trì hoặc cập nhật. U-Net vẫn chịu trách nhiệm spatial restoration và segmentation.

### B. Spatial Mamba trong BEV U-Net

Ưu tiên thấp hơn

Thêm selective state-space blocks để kết nối các vùng không gian xa nhau. Có thể thử, nhưng ảnh BEV 48×48 và U-Net hiện tại không tạo ra bằng chứng rõ rằng cần sequence modeling trên toàn bộ spatial grid.

### C. SB-Mamba cho conditional belief dynamics

Hướng nghiên cứu rủi ro cao

Mamba học biểu diễn lịch sử; conditional SB tạo hoặc cập nhật phân phối trạng thái theo quan sát mới. Về mặt nghiên cứu có tiềm năng, nhưng cần kiểm định posterior riêng chứ không chỉ mIoU.

Tôi nghiêng về A vì nó giải quyết một điểm yếu có thật trong source hiện tại, không phụ thuộc vào việc phải chứng minh SB tốt hơn mapping ngay lập tức.

## 4. Những vấn đề cụ thể tôi phát hiện trong source

Một số điểm đã được Codex nhận ra trong các report; một số điểm khác cần được kiểm tra kỹ hơn trước khi triển khai Mamba.

| Mức ưu tiên | Vấn đề trong code | Ảnh hưởng |
|---|---|---|
| Cao | `TemporalTrainData.batch()` chỉ lấy một frame trước do mapping đông cứng khôi phục | Train chưa học trực tiếp từ các rollout nhiều frame của chính temporal model |
| Cao | `Sequences` không đưa $\Delta t$ vào temporal model | Mạng chưa phân biệt được frame cách nhau khoảng 1 giây hay nhiều giây |
| Cao | Temporal memory hiện chỉ là một latent estimate | Không có bộ nhớ riêng cho độ tin cậy, nhiều giả thuyết hay lịch sử quan sát dài |
| Cao | Dữ liệu train có 55 chuỗi, mỗi chuỗi 20 frame | Rủi ro overfitting với Mamba, nhất là nếu dùng mạng lớn |
| Trung bình | `q2_progressive/run.py` chọn block vòng 2 từ toàn bộ candidate | Vòng 2 có thể chọn lại block của vòng 1; cần phân biệt retransmission với gửi block mới |
| Trung bình | `HeteroMapping` dùng chung U-Net cho mean và variance | Nhánh variance NLL vẫn ảnh hưởng shared trunk; chưa đáp ứng bảo đảm gradient independence được mô tả |
| Trung bình | Bitrate đang dùng quy ước 8 bit/latent value | Chưa có bằng chứng về throughput hoặc bitrate của codec thực tế |

Về điểm Q2, code hiện có:

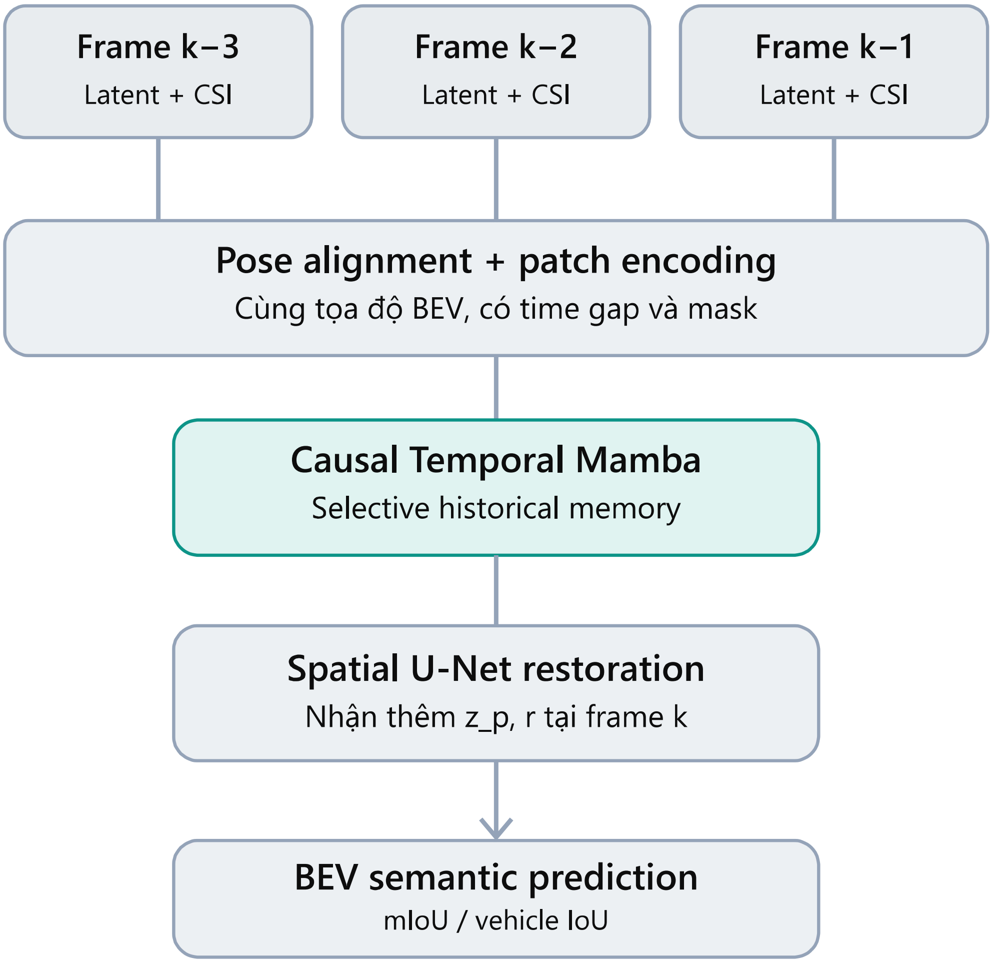
```
second = select(
    scores[pol], cand, groups, bud / 2, None
)
```

`cand` không loại bỏ các block đã chọn ở vòng đầu. Điều này không nhất thiết sai nếu mục tiêu có cả retransmission, nhưng nếu nghiên cứu muốn đo lợi ích của việc gửi *thông tin bổ sung mới*, cần tách hai hành động và kiểm tra overlap.

Một điểm tích cực là tôi không thấy dấu hiệu obvious future-frame leakage trong đường temporal rollout triển khai được: `fill` và `temporal` đều cập nhật trạng thái từ chính prediction trước đó, còn phiên bản dùng clean previous được tách riêng. Đây là nhận xét từ đọc code, không thay thế kiểm thử runtime.

### 5. Kiến trúc Mamba tôi muốn thử đầu tiên

Thay vì cho Mamba xử lý toàn bộ 48×48 latent như một chuỗi không gian dài, tôi sẽ dùng **patch-level temporal Mamba + spatial U-Net**.


Frame k−3
Latent + CSI
Frame k−2
Latent + CSI
Frame k−1
Latent + CSI
Pose alignment + patch encoding
Cùng tọa độ BEV, có time gap và mask
Causal Temporal Mamba
Selective historical memory
Spatial U-Net restoration
Nhận thêm z_p, r tại frame k
BEV semantic prediction
mIoU / vehicle IoU

Kiến trúc đề xuất, chưa có implementation hoặc kết quả thực nghiệm trong repo.

Giả sử latent hiện tại có kích thước $16 \times 48 \times 48$.

Ta chia thành các patch 4×4, thu được 12×12 = 144 vị trí không gian. Với mỗi vị trí, tạo một chuỗi các feature trong khoảng 4–8 frame trước đó. Đầu vào Mamba có thể tổ chức thành:

$$X \in \mathbb{R}^{(B \cdot 144) \times T \times d}$$

với $T \in \{4, 8\}$, $d$ là kích thước embedding, ví dụ 64.

Như vậy Mamba học theo **thời gian vật lý cho từng spatial region**, thay vì scan một frame BEV thành 2.304 token rồi mặc định các token đó là chuỗi thời gian.

Bản thử đầu có thể dùng một causal Mamba block, patch encoder nhỏ và U-Net hiện tại. Khi đã thấy tín hiệu dương, mới chuyển sang một stateful streaming implementation duy trì hidden state qua từng frame.

**Nhưng có một trở ngại: dataset quá nhỏ**

Hiện tại chỉ có 55 chuỗi train × 20 frame. Vì thế tôi không kỳ vọng Mamba chắc chắn thắng GRU, ConvGRU hay một temporal convolution.

Đặc biệt, ưu thế complexity tuyến tính theo sequence length của Mamba không quá quan trọng với T=4 hoặc T=8. Muốn chứng minh Mamba có ích, cần đo **khả năng giữ thông tin qua thời gian, độ bền khi mất gói liên tiếp và chi phí tính toán**, không chỉ tốc độ xử lý chuỗi dài.

### 6. Thiết kế thực nghiệm tối thiểu

Tôi sẽ tách hai câu hỏi: *Mamba có giúp temporal memory không?* và *SB-training có giúp khi dùng Mamba không?*

| Baseline | Bộ nhớ | Khôi phục | Mục đích |
|---|---|---|---|
| B0 | Previous-frame fill | Mapping | Baseline rất rẻ |
| B1 | Previous-frame estimate | U-Net | Baseline temporal hiện tại |
| B2 | ConvGRU hoặc GRU | U-Net | Đối thủ recurrent |
| B3 | Causal Mamba | U-Net | Đo lợi ích riêng Mamba |
| B4 | Causal Mamba | SB-trained predictor | Chỉ chạy nếu B3 có tín hiệu tích cực |

Giữ cố định channel draws, dữ liệu, decoder, input history và ngân sách train. Với các model recurrent, cần có training bằng rollout hoặc truncated backpropagation through time; không thể chỉ thay class `TemporalMapping` trong batch sampler hiện tại rồi coi là thí nghiệm temporal Mamba công bằng.

Ngoài mean mIoU, tôi sẽ quan tâm nhất đến vehicle IoU, các đợt mất liên tiếp 2–5 frame, chất lượng theo độ dài lịch sử, latency và chất lượng tại cùng ngân sách block truyền.

Nếu muốn quay lại SB–Mamba sau đó, vẫn cần một ma trận ablation cùng backbone: mapping vs SB trên U-Net và mapping vs SB trên Mamba. Không thể gán toàn bộ cải thiện của một SBM mới cho riêng bridge.

### 7. Những lưu ý khi triển khai trên máy hiện tại

Repo đang dùng PyTorch/CUDA trên Windows theo báo cáo môi trường trước đây. Trong khi đó, repository Mamba chính thức ↗ hiện ghi Linux là yêu cầu nền tảng và hỗ trợ CUDA selective-scan qua extension riêng. Vì vậy tôi không khuyên cài Mamba thẳng vào `.venv` đang dùng cho SwarmBridge mà không kiểm tra tương thích. WSL2 hoặc một Linux environment tách biệt sẽ ít rủi ro hơn. GitHub

Tôi cũng thấy root `README.md` gần như trống, nhiều file dữ liệu và log được commit trực tiếp (hơn 8.000 tracked blobs toàn repo), trong khi checkpoint `.pt` bị `.gitignore` loại khỏi Git. Repo chứa source và một phần kết quả, nhưng chưa phải một reproducibility package có thể clone rồi chạy toàn bộ ngay. Nên có manifest rõ cho dataset, pretrained teacher, checkpoint và dependency.

### 8. Kết luận sau khi inspect

Tôi sẽ **giữ lại temporal U-Net và thử Mamba như một mô hình bộ nhớ có điều kiện theo channel**, chứ chưa chuyển dự án thành SB-Mamba.

Có một lý do nghiên cứu khá rõ: receiver trong SemCom không chỉ phải nhớ quá khứ, mà còn phải biết **khi nào quan sát mới đủ đáng tin để ghi đè bộ nhớ cũ**. Cơ chế input-dependent selection của Mamba là một inductive bias đáng kiểm chứng cho tình huống quan sát bị xóa, nhiễu hoặc đến muộn. Tuy vậy, ConvGRU và gated filtering cũng có thể học hành vi tương tự.

Sau thử nghiệm này, chúng ta sẽ biết liệu Mamba thực sự giúp cải thiện temporal semantic perception, hay lợi ích chủ yếu vẫn chỉ đến từ pose alignment và frame memory đơn giản.

Nếu Mamba có ích, bước tiếp theo mới là nghiên cứu sâu hơn về **uncertainty-aware temporal Mamba, belief filtering và communication scheduling**. Nếu không có ích, tôi sẽ không cố giữ Mamba chỉ vì SBM cho kết quả tốt trên speech.

Tôi chưa sửa repo hay chạy training; đây là static source inspection kết hợp đối chiếu report và literature, chưa phải xác nhận runtime.

Nguồn nghiên cứu đáng đọc tiếp là SBM-Mamba ↗ và Video Mamba Suite ↗. Công trình thứ hai đặc biệt hữu ích vì đã nghiên cứu Mamba trong vai trò temporal model và temporal adapter, không phụ thuộc vào Schrödinger Bridge. doi Springer Nature ...

Bạn

Thế từ từ tôi cần giải thích lại ý tưởng

ChatGPT

Được, trước khi bàn tiếp về Mamba hay SB, mình nên làm rõ lại **ý tưởng nghiên cứu cốt lõi của SwarmBridge**.

Tôi nghĩ cần tách thành ba phần:

1. **Bài toán:** Chúng ta muốn giải quyết vấn đề gì trong hệ thống multi-UAV Semantic Communication? Vì sao UAV cần hợp tác, và thông tin nào thực sự cần truyền?
2. **Ý tưởng thuật toán:** Ban đầu tại sao chọn Schrödinger Bridge? SB được kỳ vọng giải quyết vấn đề nào mà mapping, diffusion hoặc các mô hình thông thường chưa giải quyết tốt?
3. **Hướng phát triển:** Sau khi SB không đạt kỳ vọng và phát hiện giá trị của temporal memory, Mamba có thể đóng vai trò gì? Liệu chúng ta đang cải tiến ý tưởng ban đầu hay thực chất chuyển sang một bài toán khác?

Có một điều tôi muốn nhấn mạnh trước: **SwarmBridge không nên được định nghĩa là dự án phải sử dụng SB hoặc Mamba.** Chúng chỉ là những công cụ tiềm năng. Mục tiêu nghiên cứu phải tồn tại độc lập với thuật toán được chọn.

Bạn cứ giải thích lại ý tưởng theo cách bạn đang hình dung, kể cả khi khác hoàn toàn các proposal của Claude và Codex. Tôi sẽ cùng bạn phân tích từng phần, chưa vội đề xuất kiến trúc hay triển khai code.

Bạn

Ý là giải thích ý tưởng hiện tại của chúng ta đang dùng sb đi

ChatGPT

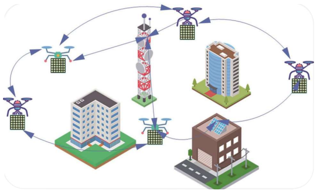
## Giải thích lại ý tưởng SwarmBridge hiện tại

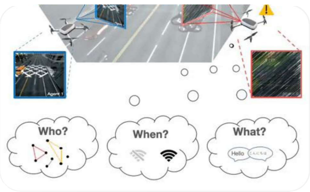
Ý tưởng ban đầu của chúng ta là **dùng Schrödinger Bridge (SB) để khôi phục thông tin ngữ nghĩa bị mất hoặc hỏng trong quá trình truyền từ nhiều UAV về một trạm nhận**, sau đó sử dụng độ bất định của mô hình để quyết định nên yêu cầu UAV nào gửi thêm thông tin.

Tuy nhiên, sau các thí nghiệm và phản biện của Claude–Codex, cách triển khai hiện tại đã chuyển từ *multi-UAV collaborative perception* sang **khôi phục latent của từng UAV và tận dụng thông tin từ các frame trước**.

Tôi sẽ giải thích cả hai để thấy chúng ta đang ở đâu.

### 1. Bài toán ban đầu: Nhiều UAV quan sát cùng một môi trường




Who?
When?
What?
Hello

Giả sử có 5 UAV đang bay giám sát giao thông.

Mỗi UAV có camera quan sát một phần môi trường. Sau khi chụp ảnh, UAV chạy một semantic encoder để tạo latent:

$$z_i = E(o_i)$$

Trong đó $o_i$ là ảnh UAV thứ $i$ quan sát được, còn $z_i$ là biểu diễn đặc trưng ngữ nghĩa.

Thay vì gửi ảnh RGB lớn về trạm nhận, UAV chỉ gửi latent qua kênh không dây. Nhưng vì giới hạn bandwidth, SNR thấp, fading và packet loss, trạm có thể chỉ nhận được một phần thông tin.

Ví dụ:

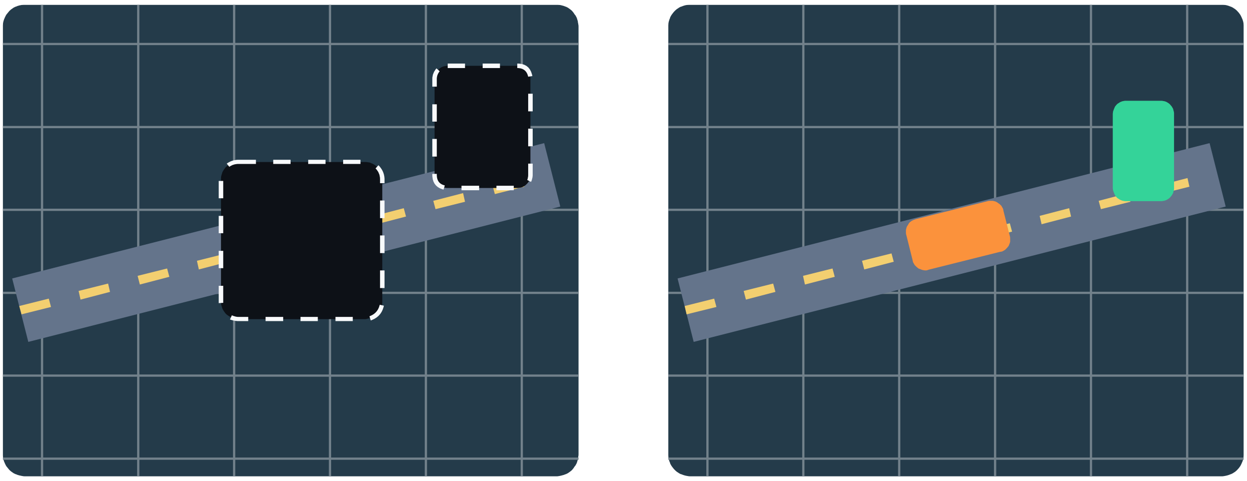
- UAV 1 quan sát một chiếc xe nhưng mất gói chứa đặc trưng chiếc xe.
- UAV 2 có góc nhìn bổ sung và có thể nhìn thấy chiếc xe.
- UAV 3 có kênh truyền tốt nhưng chỉ quan sát đường trống.

**Mục tiêu:** Trạm nhận vẫn phải xây dựng được bản đồ semantic BEV chính xác, đồng thời sử dụng ít tài nguyên truyền nhất.

### 2. Schrödinger Bridge được dùng để làm gì?

Đây là phần trung tâm của ý tưởng.

Chúng ta có hai trạng thái:



**Partial latent $z_p$**
Trạm chỉ nhận được thông tin thiếu hoặc nhiễu

**Clean latent $z^*$**
Biểu diễn mục tiêu khi có đầy đủ bằng chứng

**SB học quá trình nối hai phân phối latent**

Minh họa khái niệm, không phải kết quả dự đoán thực tế.

Trong proposal gốc, chúng ta định nghĩa:

- $z_p$: latent tổng hợp từ các thông tin mà trạm nhận được.
- $z^*$: latent mục tiêu được tạo từ toàn bộ thông tin sạch của swarm (full-information teacher).

Ta muốn học một quá trình xác suất nối hai phân phối:

$$p(z_p) \xrightarrow{\text{Schrödinger Bridge}} p(z^*)$$

SB khác một mạng mapping thông thường ở chỗ nó được huấn luyện trên các trạng thái trung gian của một stochastic bridge.

Ví dụ, với Brownian bridge đơn giản:

$$z_\tau = (1-\tau)z^* + \tau z_p + \sqrt{\beta\tau(1-\tau)}\,\epsilon$$

trong đó $\tau \in [0,1]$ là **thời gian nhân tạo của bridge**, không phải thời gian bay của UAV.

Mạng được học để dự đoán $z^*$ từ $z_\tau$, timestep và thông tin điều kiện.

Khi suy luận, ta bắt đầu từ latent đã nhận $z_p$, dùng một hoặc nhiều bước để ước lượng $z^*$, rồi cho vào BEV decoder.

### 3. Điểm mới chúng ta từng kỳ vọng: Wireless-aware Reference Process

Trong SB, reference process quyết định cấu trúc ngẫu nhiên của quá trình bridge.

Reference thông thường sử dụng nhiễu đẳng hướng:

$$dZ_\tau = \sqrt{\beta(\tau)}dW_\tau$$

Nhưng kênh không dây của UAV có đặc điểm không đồng nhất: một số vùng truyền tốt, một số vùng bị nhiễu, một số vùng mất hoàn toàn.

Chúng ta đề xuất đưa reliability $r$ vào reference:

$$dZ_\tau = \sqrt{\beta(\tau)\Lambda(r)}dW_\tau$$

Ý tưởng là vùng có độ tin cậy thấp sẽ nhận mức stochasticity lớn hơn trong quá trình huấn luyện bridge.

**Giả thuyết Q1:** Reference process hiểu chất lượng kênh có giúp khôi phục latent tốt hơn SB thông thường và mapping có CSI không?

Kết quả thí nghiệm hiện tại: **chưa chứng minh được**. Các mô hình mapping đủ mạnh đạt kết quả ngang hoặc tốt hơn trong những thiết lập đã thử.

### 4. Ý tưởng thứ hai: Dùng uncertainty để quyết định truyền gì

Thay vì UAV gửi toàn bộ latent, trạm nhận sẽ:

**Bước 1 — Nhận một phần latent**
Ví dụ chỉ chọn gửi 30% block

↓

**Bước 2 — Khôi phục và ước lượng uncertainty**
Xác định các vùng mà mô hình chưa chắc chắn

↓

**Bước 3 — Yêu cầu truyền thêm có chọn lọc**
Ưu tiên block có giá trị đối với nhiệm vụ

↓

**Bước 4 — Cập nhật latent và BEV prediction**
Cải thiện perception với ngân sách truyền hạn chế

Ban đầu, uncertainty được kỳ vọng lấy từ nhiều mẫu của SB. Nhưng kết quả Q2 lại cho thấy **heteroscedastic mapping** cung cấp uncertainty đủ tốt và rẻ hơn đáng kể.

Điều này dẫn tới câu hỏi: tại sao cần SB nếu mapping đã giúp trạm quyết định truyền hiệu quả?

Đó là một nguyên nhân khiến hướng nghiên cứu ban đầu bị lung lay.

### 5. Vậy code hiện tại đang sử dụng SB như thế nào?

Đây là điểm phải phân biệt với ý tưởng gốc.

Trong code Town3, mỗi UAV gần như hoạt động như một nguồn độc lập. Teacher tạo latent sạch:

$$z^* = E(o_i)$$

Sau đó kênh truyền làm hỏng latent để tạo $z_p$. SB được học để khôi phục chính latent sạch của UAV đó.

Tức là:

PROPOSAL GỐC

Nhiều UAV → Collaborative latent → SB → Full swarm belief

CODE Q1 HIỆN TẠI

Một UAV → Corrupted latent → SB → Clean latent của cùng UAV

Vì thế, thí nghiệm hiện tại phần lớn kiểm tra **SB-based semantic channel restoration**, chưa phải swarm-conditioned SB đúng nghĩa.

Và sau khi SB không vượt được mapping, Claude đã triển khai thêm temporal baseline.

### 6. Hướng temporal hiện tại khác gì?

Ở bản temporal mới nhất, receiver dùng kết quả từ frame trước:

$$\hat{z}_t = f_\theta(z_{p,t}, r_t, W(\hat{z}_{t-1}), v_t)$$

Trong đó $W$ căn chỉnh latent trước theo pose UAV; $v_t$ là mask hợp lệ.

Mô hình hiện tại là **U-Net mapping, không phải SB**.

Kết quả cho thấy việc tận dụng quá khứ giúp khôi phục tốt hơn đáng kể, đặc biệt khi ít block được truyền.

Từ đó nảy sinh hướng nghiên cứu mới:

> Thay vì dùng SB chỉ để khôi phục một latent bị hỏng tại một frame, liệu có thể dùng lịch sử quan sát để dự đoán trạng thái môi trường và cập nhật niềm tin của receiver, từ đó truyền ít thông tin hơn?

Nếu theo hướng này, một conditional SB có thể được nghiên cứu như mô hình dự báo hoặc cập nhật posterior. Nhưng phần đó **chưa được triển khai hoặc chứng minh hiệu quả trong code hiện tại**.

### Tóm lại

SwarmBridge ban đầu có ba tầng ý tưởng:

**Semantic Communication:** UAV gửi latent thay vì ảnh đầy đủ.

**Schrödinger Bridge:** Receiver khôi phục semantic latent thiếu/hỏng, với reference process được thiết kế theo chất lượng kênh.

**Swarm Decision:** Receiver dùng uncertainty hoặc expected task value để chọn UAV, block và chế độ truyền nhằm tiết kiệm tài nguyên.

Nhưng hiện tại, phần đã được kiểm chứng rõ nhất lại là **khôi phục latent từng UAV, selective retransmission và temporal memory**. Phần multi-UAV complementary fusion cùng RL vẫn chưa được hiện thực hóa đúng như proposal gốc.

Vì vậy, khi bạn đang nghĩ tới Mamba, câu hỏi thực sự là: **chúng ta muốn Mamba thay thế SB trong khôi phục latent, hay muốn Mamba học trí nhớ theo thời gian để SB có một bài toán probabilistic thực sự đáng giải?** Hai hướng đó khác nhau rất lớn.

Bạn

Nhưng uav swarm nghĩa là các uav học với sự có mặt của nhau mà đúng không? Vậy thì cũng phải tìm ra được bài toán phù hợp nữa. Có deep research cái mamba kia luôn không?

Đã xử lý trong 1m 15s >

---

ChatGPT

Đúng, và đây chính là vấn đề tôi nghĩ chúng ta cần giải quyết trước khi quyết định dùng Mamba hay tiếp tục Schrödinger Bridge.

**Swarm intelligence không đơn giản là có nhiều UAV cùng hoạt động.** Nó phải có cơ chế tương tác, chia sẻ thông tin hoặc phối hợp hành động, khiến hành vi của một UAV phụ thuộc vào các UAV khác và tạo ra lợi ích ở cấp độ toàn đội.

Tôi đã tìm thêm các nghiên cứu về **Mamba + Multi-Agent RL + UAV Swarm + Semantic Communication**, bao gồm cả những paper năm 2026 khá sát với mục tiêu của chúng ta. Có vài phát hiện đáng chú ý.

### 1. Trước tiên: SwarmBridge cần giải bài toán swarm nào?

Ví dụ có 5 UAV giám sát một thành phố, giới hạn tổng băng thông và năng lượng.

UAV 1 phát hiện một chiếc xe, UAV 2 có góc nhìn bổ sung, UAV 3 đang ở vị trí thuận lợi để quan sát vùng khác. UAV 4 có kênh truyền tốt nhất, còn UAV 5 đang gần hết pin.

Trong một hệ thống thực sự có swarm intelligence, các UAV không nên ra quyết định độc lập. Chúng cần phối hợp để trả lời:

- **Who:** UAV nào nên quan sát hoặc truyền thông tin?
- **What:** Thông tin semantic nào đáng gửi?
- **When:** Nên gửi ngay, giữ trong bộ nhớ, hay đợi quan sát mới?
- **Where:** UAV nào nên di chuyển đến vị trí khác để thu được thông tin mới?

Bốn quyết định này có thể liên quan chặt chẽ với nhau.

Chẳng hạn, UAV 2 không cần truyền lại một vùng mà UAV 1 đã gửi đầy đủ. Thay vào đó, nó có thể di chuyển sang vùng khuất rồi gửi thông tin bổ sung.

Đây là khác biệt giữa **multi-UAV data transmission** và **cooperative swarm decision-making**.

Một chi tiết cần phân biệt: không bắt buộc các UAV phải *học online từ nhau*. Trong Multi-Agent RL, chúng có thể được huấn luyện tập trung bằng CTDE (centralized training, decentralized execution), sau đó mỗi UAV dùng policy riêng khi triển khai. Điều quan trọng là policy được tối ưu trong môi trường có các tác nhân khác, với lợi ích chung và tương tác thật.

### 2. Deep Research bước đầu: Mamba đã được dùng trong multi-agent và UAV

Tôi tìm thấy các công trình trực tiếp liên quan hơn cả SBM dành cho speech.

**Efficient Multi-agent Collaboration Learning via Posterior Mamba**

2026 · IEEE Transactions on Big Data

Nghiên cứu P-Mamba kết hợp state-space memory với posterior sampling để xử lý partial observability và stochastic multi-agent dynamics. Tác giả báo cáo kết quả trên MPE, SMAC, SMACv2 và Multi-Agent MuJoCo. tlooto.com

Repository được tác giả công bố ↗

**Cooperative Decision-Making of Unmanned Aerial Vehicles: A Multi-Agent Reinforcement Learning Approach**

March 2026 · Engineering Applications of Artificial Intelligence

Đề xuất FOFE-MMAPPO kết hợp MAPPO và Mamba-based memory để xử lý quan sát có số lượng thay đổi trong hệ UAV hợp tác. Đây là bằng chứng rất trực tiếp rằng **Mamba không chỉ có ứng dụng trong speech mà đã được nghiên cứu cho bộ nhớ quyết định của UAV swarm**.

ScienceDirect

**MambaMARL: An Efficient Multi-Agent Reinforcement Learning Algorithm Based on State-Space Modeling**

2025 · CAC

Sử dụng Mamba trong MARL, kết hợp team policy và individual policy. Được đánh giá trên Google Research Football và môi trường multi-agent. doi.org

Điều này thay đổi đáng kể cách chúng ta phải định vị novelty.

**Chỉ đưa Mamba vào MAPPO hoặc dùng Mamba làm memory cho UAV không còn là đóng góp mới đủ mạnh.** Chúng ta phải chứng minh một cơ chế cụ thể liên quan đến semantic communication, unreliable messages, hoặc phối hợp quan sát có giá trị vượt trội.

### 3. Những bài toán đáng nghiên cứu nhất sau khi kết hợp Mamba và Swarm

Tôi thấy có ba hướng phù hợp, nhưng mức độ khả thi và tiềm năng khác nhau.

**Hướng A — Distributed Semantic Memory** Ưu tiên

Mamba + cooperative perception + selective communication

Mỗi UAV duy trì một bộ nhớ ngữ nghĩa theo thời gian. UAV không chỉ quyết định truyền dữ liệu dựa trên hình ảnh hiện tại, mà còn dựa trên những gì nó ước lượng rằng UAV khác đã biết.

**Câu hỏi nghiên cứu**

*Can swarm-conditioned selective state-space memory reduce redundant semantic communication while preserving cooperative perception accuracy under intermittent wireless connectivity?*

Điểm đáng nghiên cứu không phải bản thân Mamba, mà là **bộ nhớ có điều kiện theo kiến thức của các tác nhân khác**.

### Hướng B — Communication-Aware Active Perception

**Mamba + Multi-Agent RL + semantic sensing**

UAV quyết định vừa truyền gì, vừa di chuyển đến đâu. Nếu một UAV biết rằng đồng đội đã quan sát đủ vùng A, nó sẽ ưu tiên khám phá vùng B. Mamba theo dõi lịch sử quan sát và các message của đồng đội; MARL học chính sách di chuyển và truyền thông tin.

Câu hỏi nghiên cứu: *Can memory-aware semantic communication jointly guide cooperative sensing and UAV motion under limited bandwidth?*

Hướng này thể hiện swarm intelligence rõ nhất, nhưng đòi hỏi một simulator có tương tác, không thể chỉ train trên các trajectory cố định của Town3.

### Hướng C — Uncertainty-Aware Generative Swarm Belief

**Mamba + probabilistic belief model + optional SB**

Mamba học lịch sử quan sát và giao tiếp; một mô hình xác suất biểu diễn các khả năng của trạng thái môi trường. UAV chọn hành động dựa trên expected task value thay vì chỉ uncertainty của latent.

SB chỉ trở thành thành phần chính khi chứng minh được conditional posterior phức tạp thực sự cần generative transport để hỗ trợ quyết định truyền tốt hơn các mô hình Gaussian, ensemble hoặc direct utility predictors.

Hướng A và B còn có thể kết hợp theo từng giai đoạn. A xây được nền tảng communication trước, B thêm active movement và RL để tạo vòng kín giữa nhận thức và hành động.

## 4. Mamba có thể giúp gì mà U-Net hiện tại chưa làm?

Giả sử UAV 1 phát hiện một chiếc xe ở thời điểm $t = 1$, sau đó bị mất kết nối trong ba frame. Đến $t = 5$, nó nhận được message từ UAV 2 nhưng message này đã cũ.

Một phương pháp frame-by-frame chỉ nhìn thấy quan sát hiện tại. Temporal U-Net hiện tại nhìn thêm dự đoán của frame ngay trước.

Còn một mô hình với persistent memory có thể học quy tắc như:

> Xe trước đó di chuyển về phía đông. Message mới từ UAV 2 mô tả xe ở vị trí cũ, nên không nên ghi đè toàn bộ belief hiện tại.

Trong Mamba, một selective state-space model có thể biểu diễn:

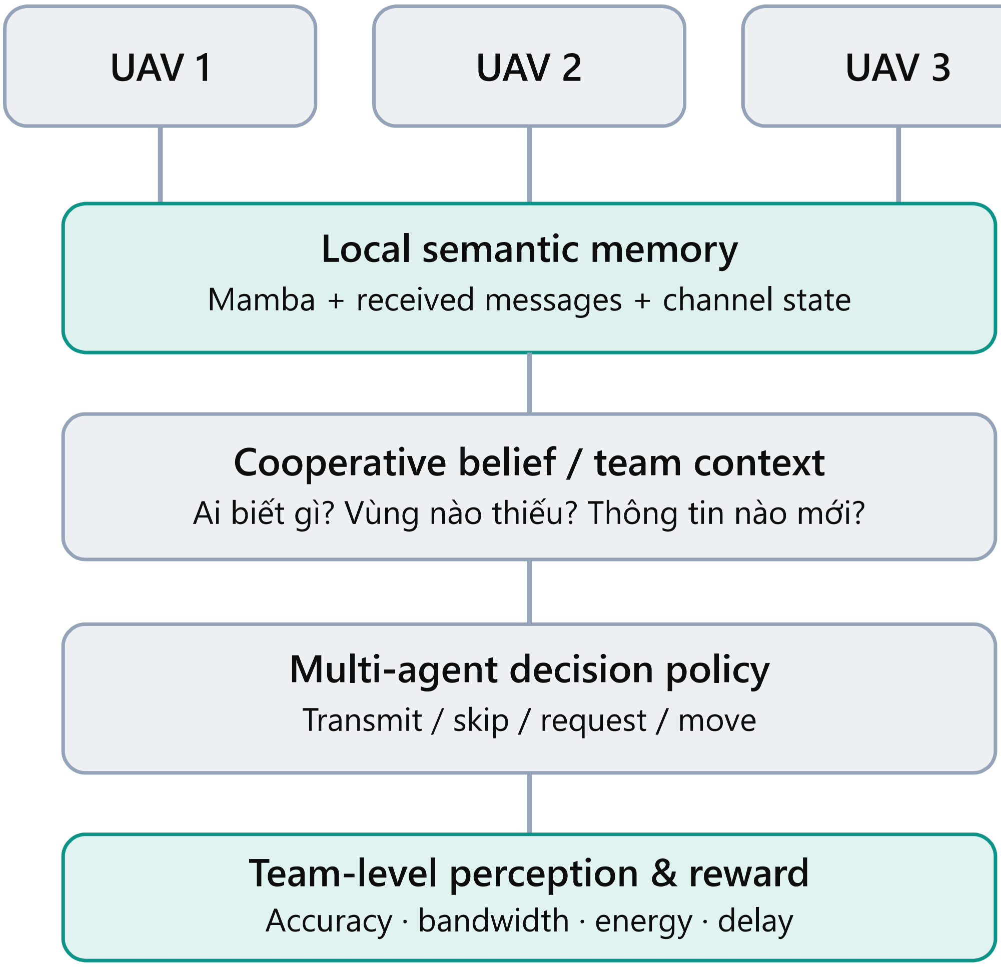
$$h_{i,t} = \bar{A}_{i,t} h_{i,t-1} + \bar{B}_{i,t} x_{i,t}$$

Trong đó:

- $h_{i,t}$ là memory state của UAV $i$.
- $x_{i,t}$ chứa observation mới, CSI, message từ UAV khác, pose, tuổi thông tin.
- Các hệ số cập nhật phụ thuộc vào input, cho phép mô hình học cách duy trì hoặc thay đổi thông tin theo ngữ cảnh.

Tuy nhiên, **Mamba không tự hiểu một message là stale, sai hoặc trùng lặp**. Ta phải cung cấp metadata và huấn luyện trên các trường hợp đó; selective memory chỉ là cơ chế có thể học hành vi phù hợp.

Kiến trúc swarm tôi muốn nghiên cứu


UAV 1
UAV 2
UAV 3
Local semantic memory
Mamba + received messages + channel state
Cooperative belief / team context
Ai biết gì? Vùng nào thiếu? Thông tin nào mới?
Multi-agent decision policy
Transmit / skip / request / move
Team-level perception & reward
Accuracy · bandwidth · energy · delay

Sơ đồ khái niệm. Khi triển khai phi tập trung, mỗi UAV chỉ sử dụng quan sát, bộ nhớ và message mà nó thực sự nhận được; không được mặc nhiên truy cập global state.

Nếu xây theo hướng này, ta có thể kiểm tra lợi ích đặc trưng của swarm: mô hình học không chỉ trạng thái của chính UAV mà còn một ước lượng về trạng thái tri thức của đồng đội.

Đây cũng là lý do tôi không muốn giới hạn nghiên cứu vào một Mamba receiver đặt tại base station.

### 5. Nhưng novelty đang bị cạnh tranh khá mạnh

Tôi tìm được ba công trình rất cần đặt cạnh ý tưởng trên.

| Paper | Đã làm gì? | Phần SwarmBridge cần vượt qua |
|---|---|---|
| MCOP | Multi-UAV feature integration và lựa chọn feature tiết kiệm truyền | Phải chứng minh lợi ích của temporal distributed memory, không chỉ collaborative fusion openaccess.thec... |
| Confidence-Calibrated Semantic Resource Allocation for Multi-UAV Low-Altitude Networks | Cross-UAV semantic novelty, calibration và hierarchical RL cho resource allocation | Không thể xem việc đo độ trùng lặp semantic hay dùng RL làm novelty duy nhất SN Springer Nature ... |
| Decentralized Semantic Communication and Cooperative Tracking Control for a UAV Swarm over Wireless MIMO Fading Channels | Truyền thông tin điều khiển có chọn lọc trong leader–follower swarm; xem xét ổn định và chi phí wireless | Cần chứng minh giá trị của bộ nhớ semantic dài hạn với perception và quyết định, không chỉ giảm số message EURECOM |

Đặc biệt, paper MCOP rất đáng để nghiên cứu dữ liệu vì tác giả đã mở rộng ba bộ dữ liệu cho collaborative occupancy: Air-to-Pred-Occ, UAV3D-Occ và GauUScene-Occ. Đây có thể là lựa chọn tốt hơn Town3 để đánh giá phần perception, nhưng chưa thay thế được môi trường tương tác cho RL. doi doi.org

### 6. Tôi đề xuất một research question mới để kiểm chứng

Thay vì đặt tên paper ngay là *Mamba-Based UAV Swarm Semantic Communications*, tôi muốn bắt đầu từ câu hỏi:

> **Can distributed semantic memory enable UAV agents to coordinate what to sense, remember, and communicate under intermittent connectivity, thereby improving team-level perception efficiency?**

Diễn đạt đơn giản:

**Liệu mỗi UAV có thể học cách nhớ những gì mình biết, ước lượng những gì đồng đội đã biết, và phối hợp để chỉ quan sát hoặc truyền những thông tin thực sự bổ sung cho toàn đội hay không?**

Ở đây Mamba là ứng viên để học memory. MARL là ứng viên để học quyết định. SemCom cung cấp biểu diễn thông tin truyền, và SB là một nhánh mở rộng nếu thực sự cần probabilistic belief refinement.

Bài toán này có một đặc tính thú vị: hai UAV có thể cùng quan sát một chiếc xe, nhưng vì mất kết nối, mỗi UAV có hiểu biết khác nhau về việc đồng đội đã biết gì. Nghĩa là không chỉ có *uncertainty about the environment*, mà còn có **uncertainty about teammates' knowledge**.

Tôi nghĩ đây là một hướng đáng đào sâu hơn việc chỉ reconstruct missing latent.

### 7. Các bước research tiếp theo

Tôi sẽ ưu tiên ba việc theo thứ tự:

1. **Literature gap analysis:** Đọc kỹ P-Mamba, FOFE-MMAPPO, MCOP, các paper về belief-aware communication và multi-agent active perception. Phải phân biệt phần đã có với giả thuyết mới của chúng ta.
2. **Dataset/environment feasibility:** Kiểm tra MCOP/UAV3D-Occ cho collaborative perception và các simulator như AirSim, Gazebo hoặc PettingZoo-based environment cho tương tác. Ưu tiên một môi trường đơn giản nhưng có khả năng thay đổi hành động theo policy.
3. **Algorithm comparison:** So selective Mamba memory với GRU, ConvGRU, attention và memory-based MARL ở cùng thông tin và compute. Sau đó mới thử giao tiếp theo dự đoán kiến thức đồng đội và xem hiệu quả thực sự.

Tôi sẽ chưa đặt SB trở lại trong lõi hệ thống, vì các kết quả hiện tại chưa cho thấy SB tạo giá trị riêng.

#### Đánh giá sơ bộ các hướng

Đánh giá định tính của tôi, thang 1–5, chưa phải kết quả benchmark hay novelty review đầy đủ

| Hướng | Tiềm năng | Khả thi | Rủi ro |
|---|---|---|---|
| Distributed semantic memory | 4/5 | 4/5 | 2/5 |
| Communication-aware active perception | 4/5 | 2/5 | 4/5 |
| SB + Mamba probabilistic belief | 3/5 | 2/5 | 5/5 |

**Tôi nghiêng về distributed semantic memory, sau đó mở rộng sang active perception.** Nó có quan hệ rõ với Swarm Intelligence, SemCom và Mamba, đồng thời tận dụng được kết quả temporal memory từ repo SwarmBridge mà không buộc chúng ta bảo vệ một cơ chế SB chưa có lợi thế thực nghiệm.

Tuy nhiên, đây mới là **đợt khảo sát tài liệu định hướng**, chưa phải systematic deep research với reproduction và kiểm định novelty đầy đủ. Điểm cần xác minh tiếp là liệu *teammate-knowledge-aware selective communication* đã được giải quyết tốt trong multi-agent communication learning hay chưa — đó sẽ là phép thử quyết định xem ý tưởng có đủ mạnh để phát triển thành một paper độc lập.